

电路的动态分析

1.

【答案】变小；变大

【解析】由图知两电阻串联，计数器（电压表）测 R_1 的电压，在某一时刻，激光被人遮挡，无激光照射时，光敏电阻 R_1 的阻值变大，电路的总电阻变大，由 $I = \frac{U}{R}$ 知此时电路中的电流变小，通过 R_1 的电流将变小。根据 $U = IR$ 可知，电流变小时， R_2 两端的电压变小，由于电源电压不变，由串联电路的电压规律可知，则 R_1 两端的电压变大。

2.

【答案】C

【解析】由电路图可知，指示灯与变阻器串联，电压表测变阻器两端的电压；

(1) 当水位不变时，电路处于通路状态，指示灯会发光，此时变阻器接入电路中的电阻不变，变阻器两端的电压不变，即电压表的示数不变，故 A 错误；

(2) 当水位上升时，浮子带动滑片上移，变阻器接入电路中的电阻变大，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变小，指示灯两端的电压变小；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大；由 $P = UI$ 可知，指示灯的实际功率变小，指示灯变暗，故 B 错误，C 正确；反之，当水位下降时，浮子带动滑片下移，变阻器接入电路中的电阻变小，变阻器两端的电压变小，即电压表的示数变小，故 D 错误。

故选：C。

3.

【答案】D

【解析】由电路图可知， R_1 与 R_2 串联， R_2 的滑片左侧部分与 V_1 串联（则 R_2 的滑片左侧部分相当于导线），所以电压表 V_1 测电源的电压，电压表 V_2 测 R_2 两端的电压，电流表测电路中的电流。

因电源电压保持不变，

所以，滑片移动时，电压表 V_1 的示数不变，故 C 错误；

将滑动变阻器 R_2 的滑片 P 向左滑动时，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，

由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变小，即电流表 A 的示数变小，故 D 正确；

由 $U = IR$ 可知， R_1 两端的电压变小，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以， R_2 两端的电压变大，即电压表 V_2 的示数变大，

因电压表 V_1 的示数不变、电压表 V_2 的示数变大、电流表 A 的示数变小，

所以，电压表 V_1 与电压表 V_2 的示数之和变大，电压表 V_2 与电流表 A 的示数之比变大，故 AB 错误。

故选：D。

4.

【答案】D

【解析】A、由图甲可知，该电路为 R_1 和 R_2 的串联电路，电流表测电路中的电流，电压表测 R_2 两端的电压；当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，由串联电路的分压规律可知滑动变阻器两端的电压变大，即电压表示数变大，故 A 错误；

B、当滑片在 b 端时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时电路总电阻最大，由欧姆定律可知电路中的电流最小，由图乙可知最小电流为 $I_{\text{小}} = 0.1\text{A}$ ，此时电压表示数为 5V ，即滑动变阻器两端的电压为 $U_R = 5\text{V}$ ，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知滑动变阻器的最大阻值为： $R = \frac{U_R}{I_{\text{小}}} = \frac{5\text{V}}{0.1\text{A}} = 50\Omega$ ，故 B 错误；

C、由上述分析可知，电压表并联在 R_2 两端，由串联电路的电压特点和欧姆定律可知两电表示数的比值 $\frac{U}{I} = R_2$ ，而变阻器的阻值在滑片左移或右移时会变化，则两电表示数的比值发生变化，故 C 错误；

D、由图乙可知，当电路中的电流为 $I_1 = 0.6\text{A}$ 时，电压表示数为 0V ，即滑动变阻器两端的电压为 0V ，则电源电压为： $U = I_1 R_1 = 0.6\text{A} \times R_1$ - - - - ①

当电路中的电流为 $I_2 = 0.4\text{A}$ 时，电压表的示数为 2V ，即滑动变阻器两端的电压为 $U_{R2}' = 2\text{V}$ ，由串联电路的电压特点和欧姆定律可知电源电压为： $U = U_{R2}' + I_2 R_1 = 2\text{V} + 0.4\text{A} \times R_1$ - - - - ②

联立①②解得： $U = 6\text{V}$ ， $R_1 = 10\Omega$ ；故 D 正确；

故选：D。

5.

【答案】D

【解析】A、由图像可知，图像甲电压随电流的增大而减小，甲是滑动变阻器的图像，图像乙电压随电流的增大而变大，因此图像乙是电阻 R_1 的图像，故 A 错误；

B、由图像可知，电流 $I = 0.3\text{A}$ 时，滑动变阻器电压 $U_{\text{甲}} = 9\text{V}$ ，电阻 R_1 的电压 $U_{\text{乙}} = 3\text{V}$ ，电源电压 $U = U_{\text{甲}} + U_{\text{乙}} = 9\text{V} + 3\text{V} = 12\text{V}$ ，故 B 错误；

C、当电路电流最小为 $I = 0.3\text{A}$ 时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时滑动变阻器电压 $U_{\text{甲}} = 9\text{V}$ ，滑动变阻器最大阻值 $R_{\text{滑}} = \frac{U_{\text{甲}}}{I} = \frac{9\text{V}}{0.3\text{A}} = 30\Omega$ ，故 C 错误；

D、由图像可知，电阻 R_1 的阻值 $R_1 = \frac{U_{\text{乙}}}{I} = \frac{3\text{V}}{0.3\text{A}} = 10\Omega$ ，当滑片在中点时，滑动变阻器两端电压 $U_{\text{滑}} = IR_{\text{滑}}' = \frac{U}{R_1 + R_{\text{滑}}'} R_{\text{滑}}' = \frac{12\text{V}}{10\Omega + \frac{30\Omega}{2}} \times \frac{30\Omega}{2} = 7.2\text{V}$ ，故 D 正确；

故选：D。

6.

【答案】10； 9； 20； 电压表 V_2

【解析】(1) 由电路图可知，电压表 V 测电源两端电压，电压表 V_1 测定值电阻 R_1 两端电压，电压表 V_2 测滑动变阻器两端电压；

电源电压不变，电压表 V 的示数不随电路电流变化，由图像可知，图线 B 是电压表 V 的示数随电流变化的图像，由图像可知，电源电压是 9V ；

(2) 由电路图可知，滑片在最左端时，电路中只有定值电阻，电路中的电阻最小，电路中的电流最大，即为 0.9A ；滑片从最左端移到最右端的过程中，电路的总电阻变大，由欧姆定律，电路中的电流变小，根据 $U = IR$ ， V_1 的示数变小，由串联电路电压的规律， V_2 的示数变大，A 是电压表 V_2 的示数随电流变化的图像；当滑片在最左端时，电路中只有 R_1 ，电流为 0.9A ，由欧姆定律可知，定值电阻 R_1 的阻值： $R_1 = \frac{U}{I_{\text{大}}} = \frac{9\text{V}}{0.9\text{A}} = 10\Omega$ ；

(3) 滑片滑到最右端时，电路中的电流最小为 0.3A ，变阻器两端的电压 6V ，由欧姆定律可知，滑动变阻器的最大阻值： $R = \frac{U'}{I} = \frac{6\text{V}}{0.3\text{A}} = 20\Omega$ 。